

概率论与数理统计期末练习卷 (2)

一、单项选择题

1. 某人向同一目标独立重复进行射击，每次击中目标的概率为 p ($0 < p < 1$)，

则此人第四次射击时恰好第 2 次命中目标的概率为 (C)。

(A) $3p(1-p)^2$

(B) $6p(1-p)^2$

(C) $3p^2(1-p)^2$

(D) $6p^2(1-p)^2$

1 2 3 4
前 3 次 击中
未中 1 次

$$C_3^1 p \cdot (1-p)^2 \cdot p = 3p^2(1-p)^2$$

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = 1$$

2. 假设事件 A 和 B 满足 $P(B|A) = 1$ ，则 (B)。

(A) A 是必然事件

(B) $P(\bar{B}|A) = 0$

$$P(\bar{B}|A) = 1 - P(B|A) = 1 - 1 = 0$$

(C) $B \subset A$ B 也可以等于 A

(D) $A \subset B$

3. 已知随机变量 $X \sim N(\mu, 16)$ ，又 $P\{X \leq -2\} = 0.5$ ，则 $P\{X < 2\}$ (C)。

(A) $\Phi(2)$

(B) $\Phi(0)$

(C) $\Phi(1)$

(D) $\Phi(3)$

$$\begin{aligned} \Phi(0) &= 0.5 \\ P(X \leq -2) &= P\left(\frac{X-\mu}{\sigma} \leq \frac{-2-\mu}{4}\right) \\ &= \Phi\left(\frac{-2-\mu}{4}\right) = 0 \\ \Rightarrow \frac{-2-\mu}{4} &= 0 \Rightarrow \mu = -2 \\ P(X < 2) &= P\left(\frac{X-\mu}{\sigma} < \frac{2-(-2)}{4}\right) = \Phi\left(\frac{2-(-2)}{4}\right) = \Phi(1) \end{aligned}$$

4. 设函数 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ x, & 0 \leq x \leq 1/2 \\ 1, & x > 1/2 \end{cases}$ ，则 $F(x)$ (D)。

(A) 是离散型随机变量的分布函数

(B) 是连续型随机变量的分布函数

(C) 是随机变量的分布函数

(D) 不是随机变量的分布函数

分布函数需满足右连续。而 $F(\frac{1}{2}) = \frac{1}{2}$ ，但 $F(\frac{1}{2}^+) = 1$
故 $F(\frac{1}{2}) \neq \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^+} F(x)$ 不满足右连续

5. 设随机变量 X 和 Y 都服从正态分布 $N(0, \sigma^2)$ ，且 $P\{X \leq 1, Y \leq -1\} = 1/4$ ，则

$P\{X > 1, Y > -1\}$ 等于 (A)。

记 $\{X \leq 1\}$ 为事件 A 则 $P(AB) = \frac{1}{4}$

$\{Y \leq -1\}$ 为事件 B

(A) $1/4$ $X \sim N(0, \sigma^2)$

(B) $1/2$

现求 $P(\bar{A}\bar{B})$

(C) $3/4$ $Y \sim N(0, \sigma^2)$

(D) $1/16$

$$= P(\overline{A \cup B})$$

2023-2024-1A

$$P(A) = P(X \leq 1) = P\left(\frac{X-0}{\sigma} \leq \frac{1-0}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{1}{\sigma}\right)$$

$$= 1 - P(A \cup B)$$

$$P(B) = P(Y \leq -1) = P\left(\frac{Y-0}{\sigma} \leq \frac{-1-0}{\sigma}\right) = \Phi\left(-\frac{1}{\sigma}\right)$$

$$= 1 - [P(A) + P(B) - P(AB)]$$

$$\Phi\left(-\frac{1}{\sigma}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{1}{\sigma}\right)$$

$$= 1 - P(A) - P(B) + P(AB) = 1 - \Phi\left(\frac{1}{\sigma}\right) - (1 - \Phi\left(\frac{1}{\sigma}\right)) + P(AB) = \frac{1}{4}$$

6. 设随机变量 X 的期望和方差均存在, 则下列选项正确的是 (A)

$E(X)$ 和 $D(X)$ 均为常数

(A) $D(D(X)) = 0$

(B) $D(D(X)) = 1$
而 $D(C) = 0$, 故 $D(D(X)) = 0$

(C) $E(E(X)) = 2E(X) = E(X)$

(D) $E(E(X)) = E^2(X) = E(X)$

7. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, $\bar{X}$ 为样本平均值,

记:

$S_1^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, \quad S_2^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2,$

$S_3^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2, \quad S_4^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$

则服从自由度为 $n-1$ 的 t 分布的随机变量是 (B)。

(A) $t = \frac{\bar{X} - \mu}{S_1 / \sqrt{n-1}}$

$\frac{\bar{X} - \mu}{S_1 / \sqrt{n}} \sim t(n-1)$

(B) $t = \frac{\bar{X} - \mu}{S_2 / \sqrt{n-1}}$

(C) $t = \frac{\bar{X} - \mu}{S_3 / \sqrt{n}}$

(D) $t = \frac{\bar{X} - \mu}{S_4 / \sqrt{n}}$

$\frac{\bar{X} - \mu}{S / \sqrt{n}} \sim t(n-1)$

$S = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$

$= \frac{1}{n-1} \left[\sum_{i=1}^n X_i^2 - n\bar{X}^2 \right]$

注意到 $S_1^2 = \frac{n}{n-1} S_2^2, \quad S_1 = \sqrt{\frac{n}{n-1}} S_2$

8. 下列哪个不属于常用估计量的评选标准的是 (D)

(A) 无偏性 (B) 有效性 (C) 相合性 (D) 灵活性

9. 在假设检验中, 显著性水平 α 表示 (B)。

(A) H_0 为真接受 H_0 的概率

(B) H_0 为真拒绝 H_0 的概率

(C) H_0 为不真接受 H_0 的概率

(D) H_1 为真接受 H_1 的概率

10. 已知 $\phi(1) = 0.8413$, 则上 α 分点 $Z_{0.8413} = (D)$ 。

(A) 0.8413 (B) 0.1587 (C) 1 (D) -1

$\phi(1) = P(X \leq 1) = 0.8413$

故 $Z_{0.8413} = 1$

二、填空题

则 $P(X \geq -1) = 0.8413$

11. 设 $P(A) = 0.5, P(B) = 0.6, P(AB) = 0.3$, 则 $P(\overline{A \cup B}) = 0.2$ 。

$P(\overline{A \cup B}) = 1 - P(A \cup B)$
 $= 1 - [P(A) + P(B) - P(AB)]$

12. 设 X 是连续型随机变量, 其密度函数为 $f(x) = \begin{cases} c(4x - 2x^2), & 0 < x < 2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 则 $c = 0.2$ 。

常数 $c = \frac{3}{8}$ 。(结果用分数表示)

解: $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$, 则 $\int_0^2 c(4x - 2x^2) dx = 1$

$2cx^2 - \frac{2}{3}cx^3 \Big|_0^2 = 1$

$\frac{8}{3}c = 1 \Rightarrow c = \frac{3}{8}$

13. 已知随机变量 X 服从参数为 1 的泊松分布, 则 $P\{X = E(X^2)\} = \frac{1}{2e}$ 。
 $X \sim \pi(1)$ 则 $E(X^2) = D(X) + (E(X))^2$
 $E(X) = 1$
 $D(X) = 1$
 $E(X^2) = 2$
 $P(X=2) = \frac{1^2 e^{-1}}{2!} = \frac{1}{2} e^{-1} = \frac{1}{2e}$

14. 设随机变量 X 具有 $E(X) = 2, D(X) = 3$, 则由切比雪夫不等式得 $P\{|X - 2| \geq 4\} \leq \frac{3}{16}$ 。(结果用分数表示)
 $P(|X - E(X)| \geq \varepsilon) \leq \frac{D(X)}{\varepsilon^2}$
 $P(|X - 2| \geq 4) \leq \frac{3}{4^2} = \frac{3}{16}$

15. 设随机变量 $X \sim F(n, n)$ 且 $P\{X > a\} = 0.2$, a 为常数, 则 $P\{X > \frac{1}{a}\} = 0.8$ 。
 $a = F_{0.2}$ 分位点。

因 $X_1 \sim F(n_1, n_2)$
 则 $\frac{1}{X_1} \sim F(n_2, n_1)$
 $X \sim F(n, n)$ 则 $\frac{1}{X} \sim F(n, n)$, $P(X > \frac{1}{a}) = P(\frac{1}{X} < a)$
 $= 1 - P(\frac{1}{X} \geq a) = 1 - 0.2 = 0.8$

16. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 下表是二维随机变量 (X, Y) 的联合分布律及边缘

分布律中的部分数值, 请将表中空白①至⑧填入正确的数值, 并写出计算过程。

$X \backslash Y$	y_1	y_2	y_3	$P\{X = x_i\} = p_i$
x_1	①	$\frac{1}{8}$	②	③
x_2	$\frac{1}{8}$	④	⑤	⑥
$P\{Y = y_j\} = p_j$	$\frac{1}{6}$	⑦	⑧	1

$$P(X=x_2, Y=y_3) = P(X=x_2) - \frac{1}{8} - \frac{3}{8} = \frac{3}{4} - \frac{1}{8} - \frac{3}{8} = \frac{1}{4} \text{ ⑤}$$

$$P(X=x_2, Y=y_1) = \frac{1}{8}, \text{ 而 } P(Y=y_1) = \frac{1}{6}, P(X=x_2) = \frac{3}{4} \text{ ⑥}$$

$$P(X=x_1, Y=y_1) = P(Y=y_1) - P(X=x_2, Y=y_1) = \frac{1}{6} - \frac{1}{8} = \frac{1}{24} \text{ ①}$$

$$P(X=x_1) = \frac{P(X=x_1, Y=y_1)}{P(Y=y_1)} = \frac{\frac{1}{24}}{\frac{1}{6}} = \frac{1}{4} \text{ ③}, P(X=x_1, Y=y_3) = \frac{1}{4} - \frac{1}{24} - \frac{1}{8} = \frac{1}{12} \text{ ②}$$

$$P(X=x_2, Y=y_2) = \frac{1}{2} - \frac{1}{8} = \frac{3}{8} \text{ ④}$$

过程: $P(Y=y_2) = \frac{P(X=x_1, Y=y_2)}{P(X=x_1)} = \frac{\frac{1}{8}}{\frac{1}{4}} = \frac{1}{2} \text{ ⑦}$

$$P(Y=y_3) = P(X=x_1, Y=y_3) + P(X=x_2, Y=y_3)$$

$$= \frac{1}{12} + \frac{1}{4} = \frac{1}{3} \text{ ⑧}$$

结果:

① $\frac{1}{24}$; ② $\frac{1}{12}$; ③ $\frac{1}{4}$; ④ $\frac{3}{8}$; ⑤ $\frac{1}{4}$; ⑥ $\frac{3}{4}$; ⑦ $\frac{1}{2}$; ⑧ $\frac{1}{3}$

17. 设总体 X 的概率密度函数 $f(x; \lambda) = \begin{cases} \lambda^2 x e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$, 其中 $\lambda > 0$ 为未知参

数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的随机样本, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为相应的样本值。

求: (1) 参数 λ 的矩估计量; (2) 参数 λ 的最大似然计量。

解: (1) 矩估计量

因只有一个未知参数, 故 $\mu_1 = E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx = \int_0^{+\infty} x \cdot \lambda^2 x e^{-\lambda x} dx$

再令 $A_1 = \bar{X} = \mu_1$, 得 $\bar{X} = \frac{2}{\lambda}$

故矩估计量为 $\hat{\lambda} = \frac{2}{\bar{X}}$

$$= \int_0^{+\infty} -\lambda x^2 d(e^{-\lambda x}) = -\lambda x^2 e^{-\lambda x} \Big|_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} e^{-\lambda x} d(-\lambda x^2)$$

$$= \int_0^{+\infty} 2\lambda x e^{-\lambda x} dx$$

$$= \int_0^{+\infty} 2x d(e^{-\lambda x})$$

$$= -2x e^{-\lambda x} \Big|_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} e^{-\lambda x} d(-2x) = \int_0^{+\infty} 2e^{-\lambda x} dx = -\frac{2}{\lambda} e^{-\lambda x} \Big|_0^{+\infty} = \frac{2}{\lambda}$$

(2) 最大似然估计量

似然函数 $L(\lambda) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \lambda) = \prod_{i=1}^n (\lambda^2 x_i e^{-\lambda x_i}) = \lambda^{2n} \prod_{i=1}^n x_i \cdot e^{-\lambda \sum_{i=1}^n x_i}$

$\ln L(\lambda) = 2n \ln \lambda + \ln \prod_{i=1}^n x_i - \lambda \sum_{i=1}^n x_i$ (不含 λ , 求导为 0)

令 $\frac{d \ln L(\lambda)}{d\lambda} = \frac{2n}{\lambda} - \sum_{i=1}^n x_i = 0$

得最大似然估计量 $\hat{\lambda} = \frac{2n}{\sum_{i=1}^n x_i} = \frac{2}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i} = \frac{2}{\bar{X}}$ (注意矩估计值)

18. 由于某渔业养殖场收到水质污染, 需要测定该养殖场中的鱼的含汞量, 随机

地取 10 条鱼, 测得各条鱼的含汞量 (单位: 毫克) 为:

0.8 1.6 0.9 0.8 1.2 0.4 0.7 1.0 1.2 1.1

计算得 $\bar{x} = 0.97$, $S^2 = 0.33^2$. 假设鱼的含汞量服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 求:

(1) 关于 σ^2 的置信水平为 0.9 的双侧置信区间;

(2) 检验假设 $H_0: \mu \leq 1.2$, $H_1: \mu > 1.2$ (右边检验, 取 $\alpha = 0.1$).

$(\chi_{0.05}^2(9) = 16.92, \chi_{0.95}^2(9) = 3.33, t_{0.1}(9) = 1.383, \sqrt{10} = 3.16)$

注: (拒绝域法)

(1) (最终结果保留两位小数)

解: 因 μ 未知, 所以关于 σ^2 的置信水平为 $1-\alpha=0.9$ 的双侧置信区间为

$$\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)} \right)$$

又因 $n=10$, $S^2=0.33^2$, $\alpha=0.1$, $\chi_{0.05}^2(9)=16.92$, $\chi_{0.95}^2(9)=3.33$

代入得 $\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)} \right) = \left(\frac{9 \times 0.33^2}{16.92}, \frac{9 \times 0.33^2}{3.33} \right) = (0.06, 0.29)$ (注意: 保留两位小数)

(2) $H_0: \mu \leq 1.2$, $H_1: \mu > 1.2$ (右边检验)

因 σ^2 未知, 选取检验统计量 $t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}$

拒绝域为 $t \geq t_{\alpha}(n-1)$

而 $\alpha=0.1$, $\bar{x}=0.97$, $S=0.33$, $\mu_0=1.2$, $n=10$, 代入得

2023-2024-1A

$t = \frac{0.97 - 1.2}{0.33/\sqrt{10}} < 0 < t_{0.1}(9) = 1.383$ (没有落在拒绝域)

故接受原假设 H_0 , 认为含汞量均值并未增加

法 = (置信区间法) 因 σ^2 未知, 关于 μ 的置信水平为 $1-\alpha=0.9$ 的单侧置信下限的置信区间为

$$[\underline{M}, +\infty) = (\bar{x} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha}(n-1), +\infty)$$

代入 $\bar{x}=0.97, S=0.33, n=10, \alpha=0.1, t_{0.1}(9)=1.383, \underline{M}=0.97 - \frac{0.33}{\sqrt{10}} \times 1.383 < 0.97 < \mu=1.2$

故 $\mu_0 \in (\underline{M}, +\infty)$, 因而落在接受域, 接受原假设 H_0 , 认为含质量均值并未增加

19. 设 $X_1, X_2, \dots, X_{30}$ 是一组独立同服从均匀分布 $U(0,1)$ 的随机变量序列。根据中

心极限定理求 $P\{\sum_{i=1}^{30} X_i \geq 12\}$ 的概率。(结果用 $\Phi(\cdot)$ 表示, 结果可以含根式)

解: $X_i \sim U(0,1) \quad E(X_i) = \frac{1}{2}, D(X_i) = \frac{1}{12}$

$$P(\sum_{i=1}^{30} X_i \geq 12) = P(\frac{\sum_{i=1}^{30} X_i - 30 \times \frac{1}{2}}{\sqrt{30} \times \sqrt{\frac{1}{12}}} \geq \frac{12 - 30 \times \frac{1}{2}}{\sqrt{30} \times \sqrt{\frac{1}{12}}})$$

$$\approx 1 - \Phi(\frac{-6}{\sqrt{10}}) = \Phi(\frac{6}{10}) \text{ 或 } \Phi(\frac{3\sqrt{10}}{5})$$

20. 设随机变量 (X, Y) 的分布函数

注意给的是分布函数

$$F(x, y) = \begin{cases} (1 - e^{-2x})(1 - e^{-3y}), & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

不是联合概率密度函数

求 (1) $F_X(x), f_X(x), f_Y(y)$; (2) X 与 Y 是否相互独立? (3) $f_{X|Y}(x|y)$; (4)

$\text{Cov}(-X, Y)$ 。

解: (1) $F_X(x) = F(x, +\infty) = \lim_{y \rightarrow +\infty} F(x, y) = \begin{cases} 1 - e^{-2x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

$$f_X(x) = F'_X(x) = \begin{cases} 2e^{-2x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$F_Y(y) = F(+\infty, y) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x, y) = \begin{cases} 1 - e^{-3y}, & y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = F'_Y(y) = \begin{cases} 3e^{-3y}, & y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(2) 因 $F(x, y) = F_X(x)F_Y(y)$ (联合分布函数 = 两边缘分布函数乘积)
故 X 与 Y 相互独立

或用 $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$

(3) 当 $y > 0$ 时 前提条件

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} = f_X(x) = \begin{cases} 2e^{-2x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$f(x, y) = \frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y} = \begin{cases} 6e^{-2x-3y}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$(4) \text{Cov}(-X, Y) = -\text{Cov}(X, Y)$$

因 X, Y 相互独立, 故 $\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = 0$

$$\text{从而 } \text{Cov}(-X, Y) = 0$$

21. 设总体 X 服从参数为 θ 的指数分布, 其概率密度函数为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-x/\theta}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}, \text{ 其中 } \theta > 0 \text{ 为未知参数,}$$

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的随机样本。

证明: (1) $\bar{X}$ 和 $nY = n \min(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 均为 θ 的无偏估计量;

(2) $\bar{X}$ 较 nY 有效。

解(1) 由于 $X \sim \exp(\theta)$, 故 $E(X) = \theta$, $D(X) = \theta^2$, 且 $F(x; \theta) = \begin{cases} 1 - e^{-x/\theta}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ (指数分布分布函数)

$$E(\bar{X}) = E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = E(X_i) = \theta$$

故 $\bar{X}$ 是 θ 的无偏估计

$$E(nY) = nE(Y), \quad Y = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}, \text{ 故 } F_Y(y) = 1 - \prod_{i=1}^n [1 - F_{X_i}(y)]$$

而 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 同分布

$$f_Y(y) = F'_Y(y) = \begin{cases} \frac{n}{\theta} e^{-ny/\theta}, & y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad \text{故 } F_Y(y) = 1 - [1 - F_X(y)]^n$$

(若没看出 Y 服从参数为 $\frac{\theta}{n}$ 的指数分布, 则需求出 $f_Y(y)$)
利用 $E(Y) = \int_{-\infty}^{\infty} y \cdot f_Y(y) dy$ 计算 Y 的期望

$$E(Y) = \frac{\theta}{n}, \text{ 故 } E(nY) = nE(Y) = \theta$$

$\Rightarrow nY$ 也是 θ 的无偏估计

$$(2) \quad D(\bar{X}) = D\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n^2} D\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n} D(X_i) = \frac{\theta^2}{n}$$

$$D(nY) = n^2 D(Y) = n^2 \cdot \frac{\theta^2}{n^2} = \theta^2$$

当 $n > 1$ 时, 因 $D(\bar{X}) < D(nY)$, 故 $\bar{X}$ 较 nY 有效

当 $n = 1$ 时, 因 $D(\bar{X}) = D(nY)$, 此时有效性相同

故 Y 服从参数为 $\frac{\theta}{n}$ 的指数分布)

$$E(Y) = \frac{\theta}{n}$$

$$D(Y) = \frac{\theta^2}{n^2}$$